

數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(二) 進階網絡程式設計

2. JavaScript ES6

10. ES6 JS III: 語法III

10. ES6 JS III: 語法III

學習目標

- 理解模板文字(template literals)、陣列解構(array destructuring)、箭頭函式(arrow functions)和導入/導出自訂模組
- 了解如何有效地使用新的函式和方法

10. ES6 JS III: 語法III

內容

10.1

複習上節課

10.3

陣列解構

10.5

ES6模組

10.2

模板文字

10.4

箭頭函式

數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(二) 進階網絡程式設計

2. JavaScript ES6

10.1 複習上節課

10. ES6 JS III: 語法III

剩餘參數(Rest Parameters)

- 剩餘參數表示參數前綴“...”後的任何數量的參數
- 這些參數被放在前綴參數之後

```
function add(...num) {  
  let sum = 0  
  for (let i = 0; i < num.length; i++) {  
    sum += num[i]  
  }  
  console.log(sum);  
};  
add(10, 20, 30, 40, 50);  
// same as add([10, 20, 30, 40, 50])
```

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有 · 翻印必究

10. ES6 JS III: 語法III

展開運算符(Spread Operator)

- 展開運算符在陣列內解構參數
- 使用與剩餘參數相同的前綴 – “...”

```
let num = [4, 5, 6]
let numbers = [1, ...num, 2, 3]
console.log(numbers) // [1, 4, 5, 6, 2, 3]
```

10. ES6 JS III: 語法III

物件實字(Object Literals)

- 在ES6之前，物件實字(object literal) 是名稱-值(name-value pairs)一對的合集
- 在ES6，可以通過只使用參數名稱來消除名稱與值對名稱的重複
- 在ES6之前，使用方括號([])可以使用字串文字和變數作為物件屬性的名稱
- 在ES6，當將屬性名稱放入方括號內時，會被視為字串
- 在ES6之前，屬性名稱需要在值之前指定，即使是在物件實字值中的函式也是如此
- 在ES6，不需要包含屬性名稱，屬性可以同時被當作名稱和函式

For...of

- For...of是對可迭代物件進行遍歷的一種新方式
- 運作原理與for迴圈(for loop)相類似
- array.entries()可以用來獲取迭代物件中項目的索引和值

```
numlist = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
for (let i = 0; i < numlist.length; i++) {
  numlist[i] += 1;
};
console.log(numlist);
```

```
numlist = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
for (let i of numlist) {
  numlist[i] += 1;
};
console.log(numlist);
```

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有 · 翻印必究

10. ES6 JS III: 語法III

八進制和二進制數字

- ES6支援八進制字詞，前綴為“0o”，後面是八進制數字
- ES6也支援二進制字詞，前綴為“0b”，後面是二進制數字
- 這兩款字詞都會返回一個轉換後的十進制數字

```
let a = 0o23;  
console.log(a)
```

```
let a = 0b10110;  
console.log(a)
```

數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(二) 進階網絡程式設計

2. JavaScript ES6

10.2 模板文字

模板文字(Template Literals)

- 在ES6之前，使用單引號和雙引號來包住字串
- 然而，引號的功能有限，而需要寫更多程式碼來彌補

```
let single = 'This is a single quoted string';  
let double = 'This is a double quoted string';
```

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究

10. ES6 JS III: 語法III

模板文字

- 使用單引號和雙引號時，會引起一些不便之處：
- 如何包住一個跨越多行的字串？
- 如何在字串中添加變數？

10. ES6 JS III: 語法III

模板文字

- 模板文字可以透過簡單的改動來解決這些問題:
- 不是用單引號或雙引號來包住字串
- 而是用反斜線(`)包住字串
- 反斜線是鍵盤"1"鍵左邊的按鈕

```
let temp_literal = `This is template literal`;
```

10. ES6 JS III: 語法III

模板文字

- 模板文字支援多行字串，並會記錄字串內的換行
- 也可以直接使用單引號和雙引號，而不需要跳脫字元(escape character)

```
let temp_literal = `This is template literal  
that spans multiple lines`;  
console.log(temp_literal)
```

```
This is template literal  
that spans multiple lines
```

10. ES6 JS III: 語法III

模板文字

- 模板文字支援將變數替換到字串中
- 可以使用特殊區塊(special block)，將變數(用`${variable}`表示)分配到模板文字內

10. ES6 JS III: 語法III

模板文字

- 在ES6之前，必須使用運算符使字串包含變數
- 如果使用很多變數，字串會變得非常長，這樣可能會引起混亂

```
let firstname = "Justin";  
let lastname = "Chan";  
msg = "Hi" + firstname + " " + lastname + ".";  
console.log(msg)
```


10. ES6 JS III: 語法III

模板文字

- 使用特殊區塊，模板文字可以把信息變成更可讀和簡短的版本
- 也可以在模板文字內添加運算式(expression)進行計算

```
let firstname = "Justin";  
let lastname = "Chan";  
msg = "Hi" + firstname + " " + lastname + ".";  
console.log(msg);
```

```
let firstname = "Justin";  
let lastname = "Chan";  
msg = `Hi ${firstname} ${lastname}.`;   
console.log(msg);
```

10. ES6 JS III: 語法III

模板文字練習

- 建立並顯示一個包含替換區塊(substitution block)和布林(Boolean)變數的模板文字
- 替換區塊必須包含布林變數，並使用if語句來修改模板文字的結果
- 如果布林變數為真，模板文字應該顯示"此語句為真"
- 否則，模板文字應該顯示"此語句為假"

10. ES6 JS III: 語法III

模板文字練習解決方案

- 使用模板文字的替換，可以利用if語句，進一步簡化程式碼

```
let bool = true;  
let msg = `This statement is ${bool ? "true" : "false"}`;   
console.log(msg);
```

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究

數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(二) 進階網絡程式設計

2. JavaScript ES6

10.3 陣列解構

陣列解構(Array Destructuring)

- ES6新增了解構賦值(destructuring assignment)的功能
- 支援解構...
 - 物件的屬性
 - 陣列的元素
 - 並賦值到單個變數

10. ES6 JS III: 語法III

陣列解構

- 在右邊的例子，`getAge`函式返回一個包含不同年齡的陣列
- 在ES6之前，需要給函式分配一個變數來獲得陣列
- 然後使用索引從陣列中獲取每個元素

```
function getAge(...ages) {  
    return ages;  
}  
  
let age = getAge(10,20,30);  
  
let x = age[0];  
let y = age[1];  
let z = age[2];
```

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究

10. ES6 JS III: 語法III

陣列解構

- 當涉及到很多變數時，程式碼會非常冗長
- ES6支援在陣列上使用解構賦值，在一行程式碼中賦值所有3個變數
- 右邊的例子將年齡依次賦值給3個變數

```
function getAge(...ages) {  
    return ages;  
}  
  
let [x, y, z] = getAge(10,20,30);  
console.log(x); //10
```

10. ES6 JS III: 語法III

陣列解構

- 如果函式只返回2個數字，第三個變數(z)將是未定義的
- 同樣地，如果函式返回超過3個數字，只有前3個數字將被分配給x、y和z

```
let [x, y, z] = getAge(10,20);  
console.log(x); // 10  
console.log(y); // 20  
console.log(z); // undefined
```

```
let [x, y, z] = getAge(10,20, 30, 40);  
console.log(x); // 10  
console.log(y); // 20  
console.log(z); // 30
```

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究

10. ES6 JS III: 語法III

陣列解構: 剩餘語法(Rest Syntax)

- 剩餘語法(...)可用於陣列解構，它將所有剩餘的數字作為一個陣列，並將其分配給指定的名稱

```
let [x, y, z, ...others] = getAge(10, 20, 30, 40, 50);  
console.log(x); // 10  
console.log(y); // 20  
console.log(z); // 30  
console.log(others); // [40, 50]
```

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究

10. ES6 JS III: 語法III

陣列解構: 默認值(Default Values)

- 陣列解構可以設置默認參數 (default parameter)
- 如果函式返回的陣列項目少於變數，默認參數將為未定義的變數分配默認值

```
let [x, y, z = 30] = getAge(10, 20);  
console.log(x); // 10  
console.log(y); // 20  
console.log(z); // 30
```

10. ES6 JS III: 語法III

陣列解構：巢狀陣列(Nested Arrays)

- 如果函式返回巢狀陣列，陣列解構也可以用巢狀陣列去承接
- 如果在分配變數時沒有使用巢狀陣列，那麼巢狀陣列將被分配給一個值

```
let [x, y, [color1, color2, color3]] =  
  getAge(10, 20, ["Red", "Green", "Blue"]);  
console.log(x); // 10  
console.log(y); // 20  
console.log(color1); // "Red"  
console.log(color2); // "Green"  
console.log(color3); // "Blue"
```

```
let [x, y, z] = getAge(10, 20, ["Red", "Green", "Blue"]);  
console.log(x); // 10  
console.log(y); // 20  
console.log(z); // ["Red", "Green", "Blue"]
```

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究

10. ES6 JS III: 語法III

陣列解構

- 陣列解構有很多用途，其中之一是交換值
- 在ES6之前，必須添加一個臨時變數來交換兩個值

```
let a = 10;  
let b = 20;  
let temp = a;  
a = b;  
b = temp;  
console.log(a); // 20  
console.log(b); // 10
```


10. ES6 JS III: 語法III

陣列解構

- 在ES6，使用陣列解構可以輕鬆地在任何數量的變數之間進行交換
- 右邊的例子顯示4個變數的互換，並進行手動排序

```
let a = 2;  
let b = 4;  
let c = 1;  
let d = 3;  
[a, b, c, d] = [c, a, d, b];  
console.log([a, b, c, d]); // [1, 2, 3, 4]
```

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究

數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(二) 進階網絡程式設計

2. JavaScript ES6

10.4 箭頭函式

箭頭函式

- 箭頭函式是ES6的受歡迎新增功能
- 加快了編碼過程並簡化程式碼
- 右邊是在ES6之前，建立將兩個數字相加並返回的函式的例子

```
let add = function(x, y) {  
  return x + y;  
};  
console.log(add(1,2)); // 3
```

10. ES6 JS III: 語法III

箭頭函式

- 在ES6，使用箭頭的前綴=>，來表示add函式

```
let add = function(x, y) {  
  return x + y;  
};  
console.log(add(1,2)); // 3
```

```
let add = (x, y) => x + y;  
console.log(add(1, 4)); // 5
```

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究

箭頭函式

- 箭頭函式是根據給定的參數而返回值的函式
- 即使沒有使用變數，括號仍然是必要的
- 如果使用了區塊語法，則還需要使用返回(return)關鍵字

```
let function = (variables) => return_value;
```

```
let function = (variables) => {return return_value};
```

10. ES6 JS III: 語法III

箭頭函式活動

- 活動：對數字陣列進行排序
- 使用排序功能 – 下一張投影片中會說明
- 添加比較函式
- 顯示數字陣列

```
let numlist = [60, 2, 100, 4];  
numlist.sort((a, b) => a - b);  
console.log(numlist);
```

10. ES6 JS III: 語法III

箭頭函式活動說明

- `sort()`方法是將陣列按字母順序排序
- 會將陣列項目視為字串，所以第一個字母/數字會被比較

```
let numlist = [2, 100];  
numlist.sort();  
console.log(numlist); // [100, 2]
```

箭頭函式活動說明

- 如果只使用`sort()`方法，比較 2 和 100，會發現 2 大於 100 中的 1，因此陣列將按升序排列為 [100, 2]
- 通過添加比較函式，在每次比較(例如 2 和 100)中，將計算結果($2 - 100 = -98$)

```
let numlist = [2, 100];  
numlist.sort((a, b) => a - b);  
console.log(numlist); // [2, 100]
```


10. ES6 JS III: 語法III

箭頭函式活動說明

- 對於排序方法，負數表示 2 小於 100，因此不會改變陣列的順序
- 對於降序陣列，則使用 $b - a$ 代替

```
let numlist = [2, 100];  
numlist.sort((a, b) => a - b);  
console.log(numlist); // [2, 100]
```

10. ES6 JS III: 語法III

箭頭函式 - 語法

- 在條件與箭頭之間不能換行，否則會導致語法錯誤
- 如果在換行之前使用箭頭，則仍然有效

```
let Persons = (firstname, lastname)  
=> `${firstname} ${lastname}`;
```

✖ Uncaught SyntaxError: Unexpected token '=>'

```
let Persons = (firstname, lastname) =>  
  `${firstname} ${lastname}`;  
console.log(Persons("Justin", "Chan"));
```

Justin Chan

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究

數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(二) 進階網絡程式設計

2. JavaScript ES6

10.5 ES6模組

ES6模組

- 模組是腳本的擴展，支援使用其他JS文件中的函式和方法
- 將在後端JS上進行更深入的探討，目前，模組沒有後端JS，幫助不大

```
<div id="display"></div>
<script>
  // Assuming this is on the message.js file
  export let message = "This is a message"

  import { message } from './message.js'
  let div = document.querySelector("#display");
  div.textContent = message; // message will be shown on
  // div despite inside another file
```

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究

10. ES6 JS III: 語法III

練習

- 建立一個帶有 4 個按鈕和一個空白<div>的網站...
- 3 個按鈕的名稱分別為 1、2、3
- 剩餘的按鈕則用來顯示過去按鍵的所有紀錄

10. ES6 JS III: 語法III

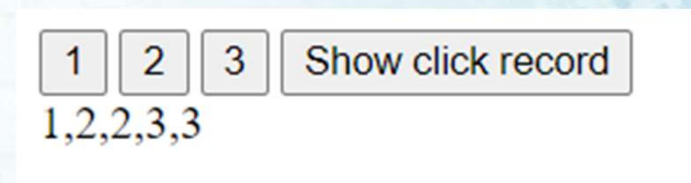
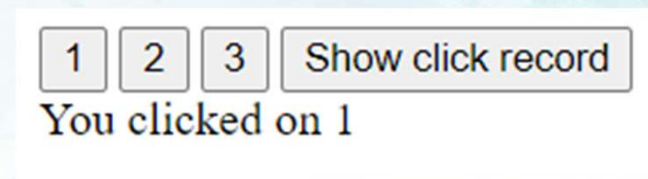
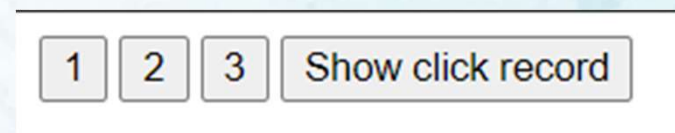
練習

- 建立一個帶有 4 個按鈕和一個空白<div>的網站...
- 使用箭頭函式，在點擊帶有數字的按鈕時，在空白<div>處顯示與按鈕編號相關的數字和文本
- 在點擊顯示點擊記錄(show click record)按鈕時，在空白<div>處用陣列形式顯示曾經點擊的按鈕編號
- 在本課結束時完成此練習

10. ES6 JS III: 語法III

練習示例

- 點擊 1 按鈕會顯示“您點擊 1”的文本
- 所有數字按鈕的運作方式相同，並會記錄按鈕點擊的過程
- 點擊“顯示點擊記錄”會按順序顯示曾經點擊過的所有按鈕



10. ES6 JS III: 語法III

參考

- 如果需要更多的解釋，請使用:
- <https://www.javascripttutorial.net/es6/>
- <https://javascript.info/>

- 如果需要更具體的答案，請使用:
- <https://stackoverflow.com/>